

Dura **45 minutos** y vale **10 puntos**. Sin apuntes, formularios ni dispositivos electrónicos. Prohibido copiar o hablar, también al terminar. **Responde en las hojas que se te entregan; escribe tu nombre en cada una y engrápalas al examen.** Dos problemas, uno por cara. No se resuelve nada: no calcules óptimos ni multiplicadores. **Se califica la justificación: cada variable, la función objetivo, el max o min, cada restricción y el tipo deben llevar un porqué breve.**

Problema 1 · Sándwiches para mañana (5 puntos)

La situación

Un café prepara esta noche sándwiches para venderlos mañana. Hay que decidir **cuántos preparar**, sin saber todavía cuántos se van a pedir.

Datos

Un sándwich	Pesos
Costo de prepararlo	15
Precio de venta	40

Escenario	Día normal	Día de examen
Probabilidad	0.7	0.3
Demanda (sándwiches)	30	50

Reglas

- Solo se preparan sándwiches **enteros**, y caben **a lo más 60**.
- Se vende lo que se pueda: nunca **más de lo preparado** ni **más de la demanda** del día.
- Lo que sobra se regala, sin costo extra.

Qué se quiere

La mayor **ganancia esperada** = $0.7 \times (\text{ganancia si es día normal}) + 0.3 \times (\text{ganancia si es día de examen})$, donde la ganancia de un día es lo que se cobra por lo vendido ese día menos lo que costó preparar.

Puedes agregar variables auxiliares; el modelo final debe ser lineal.

Qué entregar, en tus hojas

- Modelo, justificado.** Escribe el modelo completo en forma canónica (objetivo arriba, una restricción por renglón, dominio al final). Cada parte lleva un porqué breve. Debe incluir: **(3.5 puntos)**
 - Variables:** cada una en matemáticas; en palabras, qué representa y sus unidades. Por qué la necesitas.
 - Función objetivo:** en matemáticas. Por qué es ésa y por qué se maximiza o se minimiza.
 - Restricciones:** cada una en matemáticas, con nombre y contra cero. De qué parte del enunciado sale y por qué se escribe así.
 - Dominio:** de cada variable: continua, entera o binaria, y por qué.

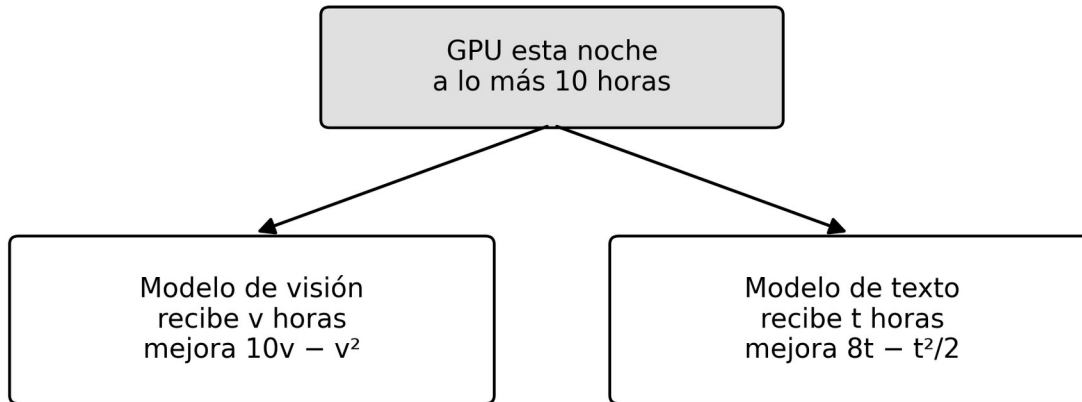
Idea: cada símbolo del modelo debe poder rastrearse hasta una frase del enunciado.

- Tipo y método, justificado.** ¿Es programación lineal (LP), entera (IP), entera mixta (MILP), convexa no lineal o no convexa? Justifícalo con rasgos de tu modelo. ¿Con qué método o algoritmo lo resolverías? Justifica por qué sirve para ese tipo. ¿Sirven aquí el lagrangeano y las condiciones KKT? ¿Por qué? **(1.5 puntos)**

Idea: el tipo se lee en el modelo (objetivo, restricciones y dominio), y el tipo decide el método.

Problema 2 · Horas de GPU (5 puntos)**La situación**

Un laboratorio tiene tiempo de GPU esta noche y lo reparte entre los dos modelos que está entrenando. Hay que decidir **cuántas horas recibe cada uno**: v para el de visión y t para el de texto. Se valen fracciones de hora.

Datos

Cada hora rinde menos que la anterior, y las dos mejoras están en la misma escala, así que se pueden sumar.

Reglas

1. En total hay **a lo más 10 horas** de GPU.
2. Por contrato, el modelo de texto recibe **al menos 7 horas**.

Qué se quiere

La **mayor mejora total** de los dos modelos.

Qué entregar, en tus hojas

1. **Modelo, justificado.** Escribe el modelo completo en forma canónica (objetivo arriba, una restricción por renglón, dominio al final). Cada parte lleva un porqué breve. Debe incluir: **(2.5 puntos)**
 - **Variables:** cada una en matemáticas; en palabras, qué representa y sus unidades. Por qué la necesitas.
 - **Función objetivo:** en matemáticas. Por qué es ésta y por qué se maximiza o se minimiza.
 - **Restricciones:** cada una en matemáticas, con nombre y contra cero. De qué parte del enunciado sale y por qué se escribe así.
 - **Dominio:** de cada variable: continua, entera o binaria, y por qué.

Idea: cada símbolo del modelo debe poder rastrearse hasta una frase del enunciado.

2. **Lagrangeano.** Escríbelo a partir de tu modelo, con el signo correcto de cada multiplicador y el dominio de los multiplicadores. Justifica brevemente cada signo. **No lo resuelvas. (1.5 puntos)**

Idea: es la función con la que se plantearían las condiciones KKT de tu modelo.

3. **Tipo y método, justificado.** ¿Es programación lineal (LP), entera (IP), entera mixta (MILP), convexa no lineal o no convexa? Justifícalo con rasgos de tu modelo. ¿Con qué método o algoritmo lo resolverías? Justifica por qué sirve para ese tipo. **(1 punto)**

Idea: el tipo se lee en el modelo (objetivo, restricciones y dominio), y el tipo decide el método.